

Corrigé — Exercice 17

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) $f(0)$ et $f(2\pi)$.

$$f(0) = 2 \cos 0 + 0 = 2.$$

$$f(2\pi) = 2 \cos(2\pi) + 2\pi = 2 + 2\pi.$$

$$f(0) = 2 \quad \text{et} \quad f(2\pi) = 2 + 2\pi \simeq 8,28$$

1) b) $f'(x) = 1 - 2 \sin x$.

La dérivée de $x \mapsto 2 \cos x$ est $-2 \sin x$, celle de $x \mapsto x$ est 1.

$$f'(x) = 1 - 2 \sin x$$

2) a) Résoudre $f'(x) = 0$ dans $[0, 2\pi]$.

L'équation équivaut à $\sin x = \frac{1}{2}$.

Sur $[0, 2\pi]$, les solutions sont $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

$$S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6} \right\}$$

2) b) Signe de $f'(x)$.

$f'(x) > 0$ équivaut à $\sin x < \frac{1}{2}$.

Sur $[0, 2\pi]$, $\sin x > \frac{1}{2}$ exactement sur $\left] \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right[$.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{6} \right[$ et $\left] \frac{5\pi}{6}, 2\pi \right]$; $f'(x) < 0$ sur $\left] \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right[$.

2) c) Tableau de variation.

$\Rightarrow f$ croît de 2 à $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$, décroît jusqu'à $f\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, puis croît jusqu'à $2 + 2\pi$.

3) a) Valeurs exactes.

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + \frac{\pi}{6}.$$

$$\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\sqrt{3} + \frac{5\pi}{6}.$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + \frac{\pi}{6} \quad f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}$$

3) b) Valeurs approchées.

$$\sqrt{3} \approx 1,7321 \text{ et } \frac{\pi}{6} \approx 0,5236.$$

$$\frac{5\pi}{6} \approx 2,6180.$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) \simeq 2,26 \quad f\left(\frac{5\pi}{6}\right) \simeq 0,89$$

3) c) $f([0, 2\pi])$.

f est continue sur l'intervalle $[0, 2\pi]$: son image est l'intervalle délimité par son minimum et son maximum globaux.

Le minimum est $f\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ (comparé à $f(0) = 2$, il est plus petit) ; le maximum est $f(2\pi) = 2 + 2\pi$ (comparé à $f\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 2,26$, il est plus grand).

$$f([0, 2\pi]) = \left[\frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}, 2 + 2\pi \right]$$

4) a) $f''(x)$ et points d'inflexion.

$f''(x) = -2 \cos x$, qui s'annule sur $[0, 2\pi]$ en $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$.
 $\cos$ change de signe en ces deux réels, donc f'' aussi.

$$\text{Deux points d'inflexion, d'abscisses } \frac{\pi}{2} \text{ et } \frac{3\pi}{2}$$

4) b) Tangente au point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$.

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \times 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - 2 \times 1 = -1.$$

$$\text{L'équation s'écrit } y = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2}.$$

$$y = -x + \pi$$

5) a) $f(x) = 3$ admet une solution unique.

Sur $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$: f croît de 2 à $\approx 2,26$, et 3 n'appartient pas à cet intervalle : aucune solution.

Sur $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$: f décroît de $\approx 2,26$ à $\approx 0,89$: aucune solution non plus.

Sur $\left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]$: f est continue et strictement croissante, de $\approx 0,89$ à $\approx 8,28$, intervalle qui contient 3 : exactement une solution.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 3$ admet une solution unique β dans $[0, 2\pi]$.**

5) b) $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$.

$$f(\pi) = 2 \cos \pi + \pi = -2 + \pi \approx 1,14 < 3.$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 2 \times 0 + \frac{3\pi}{2} \approx 4,71 > 3.$$

f est strictement croissante sur $\left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]$, qui contient π et $\frac{3\pi}{2}$.

$$\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$$